中山大学

本科课程教学大纲

学院（系）计算机学院（软件学院）

课程名称 数字电路与逻辑设计实验（一）

二〇二三

课程教学大纲

（编写日期：2023 年 04 月）

一、课程基本信息

数字电路与逻辑设计实验（一） Laboratory of Digital Circuits and Logical Design I					
课程类别	专必	课程编码	DCS128	开课单位	计算机学院（软件学院）
学分	1	学时	36	授课年级	1
面向专业/大类	计算机类 Computer				
课程负责人	李全忠				
先修课程					
课程目标	本课程的目的是让学生牢固掌握数字电路设计、调试的基本技能，具备独立完成典型功能数字电路的设计及故障诊断的能力，从而树立以专业技能服务国家和社会发展的意识。				

二、课程基本内容（要求有一定的字数，不能过于简单）

（一）**教学进度表**

章节次序及名称(细化至节，必填)	**主要教学内容(必填)**	**所需学时(必填)**	**育人元素**	**重点、难点(选填)**	**周次(选填)**	**备注(选填)**
实验 1 计算机辅助电路仿真技术 数字逻辑	1. 掌握 EDA 软件 Proteus 的使用。 2. 掌握实验箱的使用。	4	无			

实验环境入门	3. 掌握示波器（ Rigol MSO2202A）逻辑分析仪的使用。					
实验 2 组合逻辑电路分析与设计	1. 掌握组合逻辑电路的分析方法，并验证其逻辑功能。 2. 掌握组合逻辑电路的设计方法， 并能用最少的逻辑门实现。 3. 熟悉逻辑分析仪的使用。	4	注重科学思维方法训练，通过实验课程，激发学生自主学习和实操动手兴趣。			
实验 3 译码器电路原理及应用、数据选择器电路原理及应用	1. 熟悉译码器的功能与使用方法。 2. 熟悉数据选择器的功能与使用方法。 3. 掌握用中规模集成电路设计组合逻辑电路的方法。	4	无			
实验 4 译码显示电路:数码管的扫描式显示、点阵的原理和应用	1. 掌握中规模集成译码器的逻辑功能和使用方法。 2. 掌握数码管的扫描式显示。 3. 掌握点阵的显示原理。 4. 掌握点阵的扫描式显示的电路设计方法。	4	无			
实验 5 触发器的应用、 移位寄存器实现汽车尾灯控	1. 熟悉 JK、D、T 触发器的逻辑功能。 2. 掌握 74LS74/73 的触发方式和使用	4	无			

制电路	方法。 3. 握 J-K 触发器构成移位寄存器的设计方法。					
实验 6 同步 / 异步计数器的实现 、利用 MSI 设计六十进制计数器	1. 熟悉 JK 触发器的逻辑功能。 2. 掌握使用 JK 触发器搭建同步计数器和异步计数器的设计方法。 3. 熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用。 4. 学会综合测试的方法。	4	进一步强化科学思维方法的训练，通过计数器的设计实践，激发学生自主学习和实操动手兴趣。			
实验 7 特殊计数器的实现	1. 熟悉 J-K 触发器的逻辑功能。 2. 掌握 J-K 触发器构成特殊计数器的方法。	4	无			
实验 8 8421 码检测电路的设计	1. 了解 8421 码检测电路的工作原理。 2. 掌握利用有限状态机实现同步时序电路的设计方法。	4	进一步强化科学思维方法的训练，通过综合实验强化学生分析和解决问题的能力。			
课程考查	实验技能现场考试	4	无			

合计:36

（二）**教学环节安排**

（对各种教学环节的安排如：实验、实习、习题课、作业等以及本课程与其他相关课程的联系、分工等作必要说明，教学环节的安排体现高阶性、创新性、挑战度）

本课程是数字电路理论课相应的实验课，学生通过开展实验可以更好地掌握数字电路的理论知识，加深理解，从而更好地将其转化为实践能力。课程平时以训练学生独立的实践能力为目标，每个学生一套实验设备，要求学生独立完成。课程教师可以对遇到困难和问题的学生加以引导和提示，但不可替学生调试电路，避免学生产生依赖性。

（三）**教学方法**

（包括课堂讲授、提问研讨，课后习题和答疑等情况，要增加团队学习、小组大作业、实验课和理论课的结合、使用信息技术方法、由教师和知识为中心转化为以学生和学习为中心）

该课程以学生动手为主，教师讲授及现场指导为辅，在专业实验室进行。

（四）**课程教材（主讲教材尽量使用“马工程”和国家规划教材，在同类教材中，优先选用国家级规划教材，凡教材选用范围中有“马工程”重点教材的，必须选用工程重点教材。）**

数字电路与逻辑设计实验自编教材，中山大学南校区数字电路实验室，2022 年。

（五）**主要参考书目**

（推荐若干参考书，并注明书名、作者、出版社、版本、出版日期等，每个章节指定一定数量、明确的阅读资料）

数字基础，弗洛伊德，科学出版社，第 10 版，出版日期：2011-8-1。

数字电子技术基础，阎石，高等教育出版社，第 5 版，出版日期：2006-5-1。

（六）**成绩评定方式**

（原则上平时成绩（包括期中考试、课堂讨论、测验、作业、论文、出勤情况等）占总成绩的 40%，期末成绩占总成绩的 60%）

成绩评定：期末开卷考查 60%，平时作业（每个实验逐个考核）35%，考勤 5%。

平时和期末实验考核方式：学生按要求完成实验并提交实验报告，实验报告由实验题目、目的、设备、原理、方法与步骤、验证、分析和讨论等部分构成，其中实验原理、过

程、分析和讨论是重点，根据实验报告完成情况评分。

注：*教学大纲一律使用A4纸，正文为小四号宋体。*